

DATATHON 2026: Tối ưu hóa Chuỗi Cung ứng và Mô hình Dự báo Doanh thu

Nguyễn Như Mai Phạm Linh Chi Lê Thị Thu Trang Nguyễn Thị Bích Loan

Đội thi: Sườn xào chua ngọt

<https://github.com/Meiyuri/Datathon-2026>

Abstract

Báo cáo trình bày những vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải và mô hình dự đoán doanh thu. Quá trình phân tích (EDA) đã bóc tách ba vấn đề: (1) Lỗi hổng trong báo cáo doanh thu; (2) Nghịch lý chuỗi cung ứng ngược; và (3) Rủi ro hoàn hàng do sai kích cỡ và lỗi hỏng kiểm định chất lượng. Từ nền tảng dữ liệu được tái thiết lập, hệ thống dự báo doanh thu triển khai kiến trúc Hybrid Ensemble Learning (CatBoost, LightGBM, XGBoost) kết hợp Time-Series Cross-Validation. Phân tích SHAP minh bạch hóa thuật toán, khẳng định sức mua bùng nổ cấp số nhân khi có sự hội tụ giữa độ sâu khuyến mãi và thời điểm khách hàng rùng rình tiền. Nhằm bảo vệ hệ thống trước rủi ro, kết quả được hậu xử lý bằng bộ lọc an toàn, bóp nhẹ 0.5% doanh thu để chống hiện tượng dự đoán ảo tưởng vượt quá khả năng hấp thụ của thị trường.

1 Trục quan hóa và Phân tích dữ liệu

1.1 Lỗi hổng trong báo cáo doanh thu

Sai lệch cách tính doanh thu trong toàn bộ 3833 ngày giao dịch

Lỗi doanh thu tính cả đơn hủy 2126 ngày (55.5%)	Lỗi doanh thu tính cả đơn hủy và không trừ khuyến mãi 1707 ngày (44.5%)
--	---

Hình 1: Sai lệch cách tính doanh thu trong toàn bộ 3833 ngày giao dịch

Mô tả: File `sales.csv` mô tả doanh thu thuần (Revenue) của từng ngày giao dịch. Nhóm đã tiến hành kiểm tra doanh thu giữa báo cáo tại file `sales.csv` và dữ liệu tính được từ các đơn hàng (`orders` và `order_items`) (Phụ lục 1 dẫn đến code phân tích).

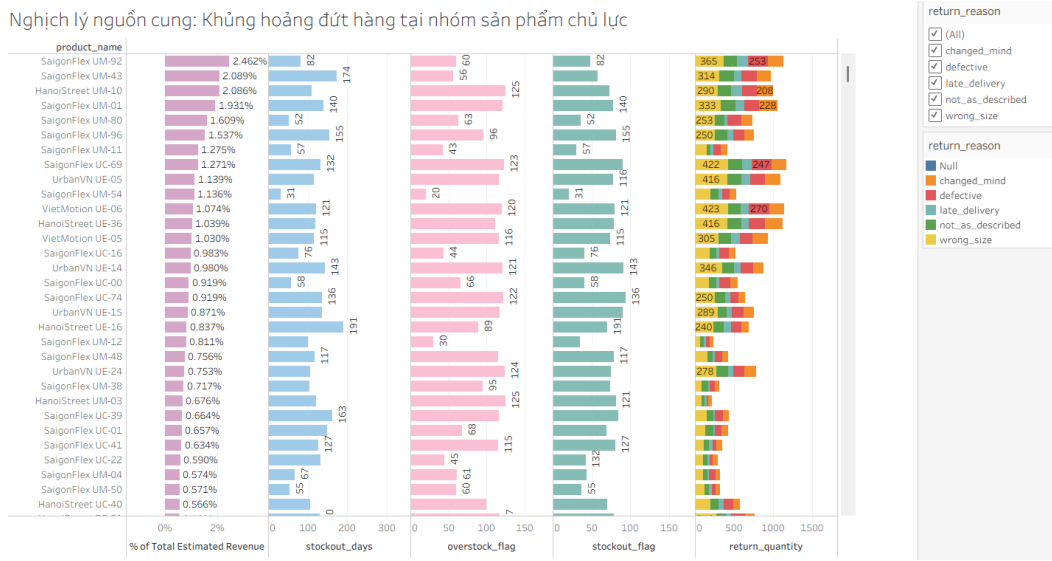
Vấn đề: Hệ thống đang tính doanh thu gộp cả giá trị của các đơn hủy (cancelled). Tức là hệ thống ghi nhận doanh thu khi khách hàng mới đặt hàng thay vì sau khi giao hàng. Ngoài ra, hệ thống không khấu trừ tiền khuyến mãi, độ lệch giữa báo cáo và thực tế khớp chính xác 100% với tổng khuyến mãi trong ngày. Việc hệ thống không trừ đi tiền đơn hủy và tiền khuyến mãi tạo ra doanh thu ảo. Nếu sử dụng báo cáo doanh thu này, công ty sẽ đối mặt với rủi ro chi tiêu lỗ ngân sách và thâm hụt vốn lưu động nghiêm trọng.

Đề xuất: Công ty cần rà soát lại logic truy vấn của hệ thống, cần bổ sung điều kiện để lọc ra các đơn hàng có trạng thái "cancelled" và thay đổi công thức tính doanh thu.

Lưu ý: Sau đây, nhóm sử dụng công thức $\text{Revenue} = (\text{quantity} \times \text{unit_price}) - \text{discount_amount}$ để phân tích dữ liệu giúp báo cáo chính xác hơn.

1.2 Nghịch lý chuỗi cung ứng

Nghịch lý nguồn cung: Khủng hoảng đứt hàng tại nhóm sản phẩm chủ lực



Hình 2: Nghịch lý nguồn cung: Khủng hoảng đứt hàng tại nhóm sản phẩm chủ lực

Vấn đề: Đứt gãy chuỗi mặt hàng chủ lực: Các mã mang lại doanh thu cao nhất lại liên tục cháy hàng (Phụ lục 5). Mã SaigonFlex UM-92 đóng góp tỷ trọng doanh thu cao nhất lại để xảy ra tình trạng hết hàng (stockout_days) lên tới 82 ngày. Tuy nhiên, cũng chính mã này lại có 60 lần bị cảnh báo tồn kho vượt mức cần thiết (overstock_flag). Đặc biệt, mã SaiGonFlex UC-55 đóng góp 0,527% doanh thu lại ghi nhận số lần hết hàng trong tháng lên tới con số kỷ lục là 286 ngày và 191 ngày (Phụ lục 6).

Khi đối chiếu giữa mức độ cảnh báo tồn kho (overstock_flag) và tỷ trọng doanh thu (% of Total Estimated Revenue), nghịch lý xảy ra khi những sản phẩm chiếm dụng nhiều vốn và diện tích kho nhất lại gần như không tạo ra giá trị doanh thu tương xứng. Mã VietMode RP-10 với 154 lần bị gắn cờ overstock. Tuy nhiên, đóng góp doanh thu của sản phẩm này chỉ đạt 0,076% - một con số gần như không đáng kể.

Đây không phải là trường hợp cá biệt, mà là một xu hướng mang tính hệ thống. Nhiều sản phẩm có đóng góp doanh thu cực thấp lại đang tiêu tốn nguồn lực lưu kho ở mức cao: Mã VietMotion MA-13 đóng góp 0,073% doanh thu nhưng hệ thống ưu ái nhập dồn cục tới 123 lần. . . (Phụ lục 7).

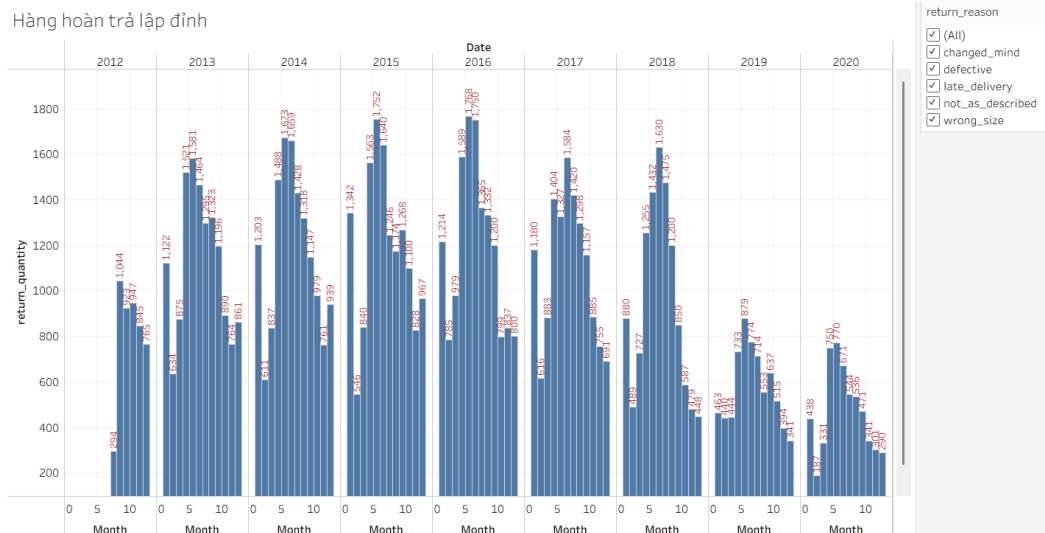
Nguyên nhân: Sự cố đứt hàng đến từ việc hệ thống tái đặt hàng đã "chết lâm sàng". Cờ báo tái đặt hàng (reorder_flag) duy trì chuỗi số 0 (Phụ lục 8) tròn trĩnh xuyên suốt từ năm 2012 đến 2023. Hệ thống không tự động nhắc nhở khi mã hàng bán chạy chạm ngưỡng an toàn, khiến phòng Mua hàng không tiếp nhận được thông tin thời gian thực, dẫn đến tình trạng: Nhập hàng cũ không ai mua và nhập hàng mới không đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng.

Đề xuất: Tái cấu trúc Thuật toán Mua hàng: Phòng IT phải lập tức cấu hình lại thuật toán reorder_flag trên hệ thống ERP ở cấp độ SKU. Đồng thời tích hợp tín hiệu cảnh báo sớm từ page_views làm Cảm biến Lực cầu (Demand Sensing), đảm bảo chỉ vùng tiền nhập đúng những gì thị trường đang khao khát và khan hiếm trong kho.

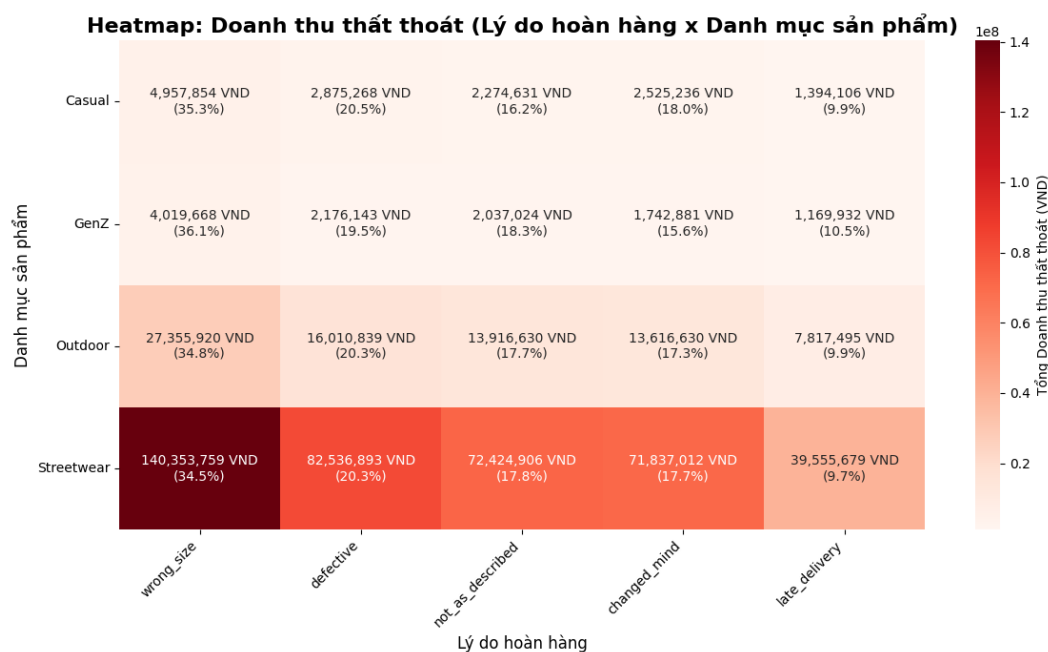
1.3 Rủi ro hoàn hàng do sai kích cỡ và lỗi hỏng kiểm định chất lượng

Mô tả: Hệ thống đang phải gánh chịu áp lực chi phí khổng lồ từ chuỗi cung ứng ngược: Ở những lần hiếm hoi có hàng giao cho khách, hệ thống lại cộng thêm chi phí vận chuyển khổng lồ khi hàng bị trả về ở ạt hàng ngàn chiếc. (đỉnh điểm lên tới 1768 sản phẩm/tháng như Tháng 5/2016).

Đáng báo động nhất, dữ liệu phân rã nguyên nhân hoàn trả (Phụ lục 9) bóc trần sự thật: Hàng bị trả về không phải do khách đổi ý, mà đến từ thảm họa sản xuất, với tỷ trọng áp đảo thuộc về wrong_size, defective và not_as_described.



Hình 3: Hàng hoàn trả lập đỉnh



Hình 4: Heatmap: Doanh thu thất thoát

Vấn đề:

- Sai kích cỡ chiếm 34-36% lượng hàng hoàn (gấp 3,5 lần lỗi giao trễ). Thiệt hại tài chính lại tập trung cực kỳ cực đoan ở 2 dòng chủ lực Streetwear & Outdoor (chiếm 91.2% doanh thu hoàn do lỗi size (Phụ lục 10)).
- Lỗi chủ quan từ shop (Defective & Not as described) chiếm 36-38% ở mọi dòng sản phẩm, cho thấy quy trình kiểm soát chất lượng và độ trung thực của hình ảnh Marketing đang có vấn đề.

Nếu không can thiệp, lỗi size sẽ tiếp tục ăn mòn biên lợi nhuận qua các chi phí chìm (phí ship 2 chiều, nhân công xử lý, khấu hao sản phẩm). Nguy hiểm hơn, nhóm lỗi chất lượng/sai mô tả sẽ tàn phá trực

tiếp tỷ lệ giữ chân khách hàng. Chỉ cần tối ưu bằng size cho 2 dòng chủ lực, chúng ta có thể cứu vãn ngay lập tức ~32% tổng lượng đơn hàng hoàn của cả hệ thống.

Đề xuất:

- **Đề xuất 1:** Thiết lập thông số chi tiết cho Streetwear & Outdoor (Ngang ngực, Dài áo, Rộng vai) kèm video thực tế để khách hình dung độ rủ và form dáng. Thiết lập kịch bản tư vấn riêng cho CSKH, tập trung hỏi số đo khung xương thay vì chỉ hỏi cân nặng.
- **Đề xuất 2:** Áp dụng quy trình "Quarantine check Kiểm định 100% các lô hàng mới và các mã hàng có tỷ lệ trả cao trước khi mở bán đại trà.
- **Đề xuất 3:** Dùng dữ liệu nguyên nhân hoàn trả để truy vết và ngưng hợp đồng/yêu cầu bồi thường đối với các nhà cung cấp có tỷ lệ hàng defective và `wrong_size` cao để chặn đứng chi phí vận chuyển ngược.

2 Mô hình dự báo doanh thu (Sales Forecasting)

2.1 Phương pháp tiếp cận & Kỹ thuật Đặc trưng (Feature Engineering)

Áp dụng định hướng kinh doanh để nắm bắt chính xác hành vi tiêu dùng của khách hàng:

- **Yếu tố Thời gian & Tâm lý mua sắm:** Xây dựng biến chu kỳ (ngày, tuần, tháng, quý) và tích hợp các chỉ báo tâm lý như Ngày nghỉ cuối tuần (`is_weekend`), Cửa sổ nhận lương (`is_payday_window`).
- **Hiệu ứng Sự kiện Vĩ mô:** Gắn nhãn các ngày Mega Sale (ngày đôi 11/11, 12/12) và Micro-holidays (các dịp lễ nhỏ như 14/02, 08/03).
- **Sức mạnh Khuyến mãi & Tương tác chéo:** Trích xuất cường độ chiết khấu và mật độ Flash Sale.

2.2 Pipeline Mô hình (Hybrid Ensemble Learning)

Toàn bộ quy trình được đóng gói bằng `sklearn.pipeline.Pipeline` nhằm tiêu chuẩn hóa luồng xử lý. Tập dữ liệu được kiểm định thông qua 3-Fold Time Series Cross-Validation để mô phỏng thực tế dự báo và ngăn chặn rò rỉ dữ liệu tương lai.

Mục tiêu dự báo được cắt nhiễu ngoại lai ở mức 99.5% percentile và nén bằng hàm Căn bậc hai (`Sqrt`) để giảm rủi ro quá khớp (Overfitting). Hệ thống sử dụng kỹ thuật 3-Seed Averaging, kết hợp tỷ trọng 3 thuật toán Gradient Boosting hàng đầu:

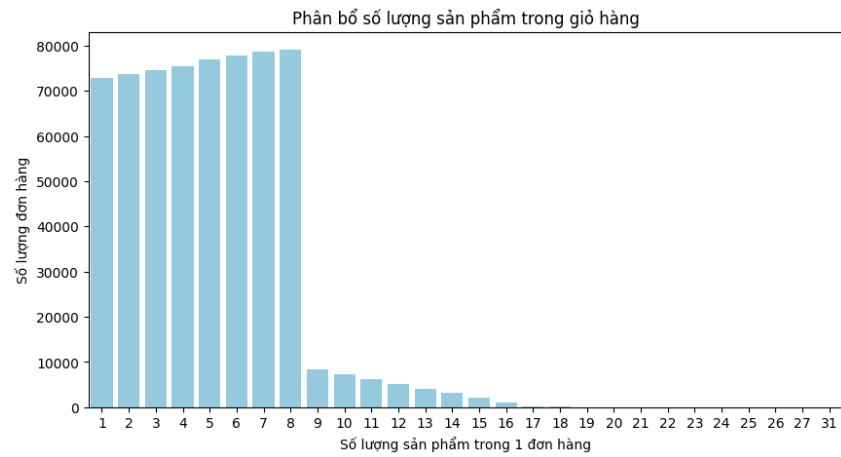
- **CatBoost (40%) & LightGBM (40%):** Dò tìm xu hướng cốt lõi, xử lý mượt mà và chống mâu thuẫn từ các biến phân loại và tính chu kỳ.
- **XGBoost (20%):** Cung cấp độ nhạy bén để dự đoán chính xác các đỉnh vọt số (spikes) đột biến trong những mùa cao điểm.

2.3 Phân tích Yếu tố Dẫn động Doanh Thu (Business Explainability qua SHAP)

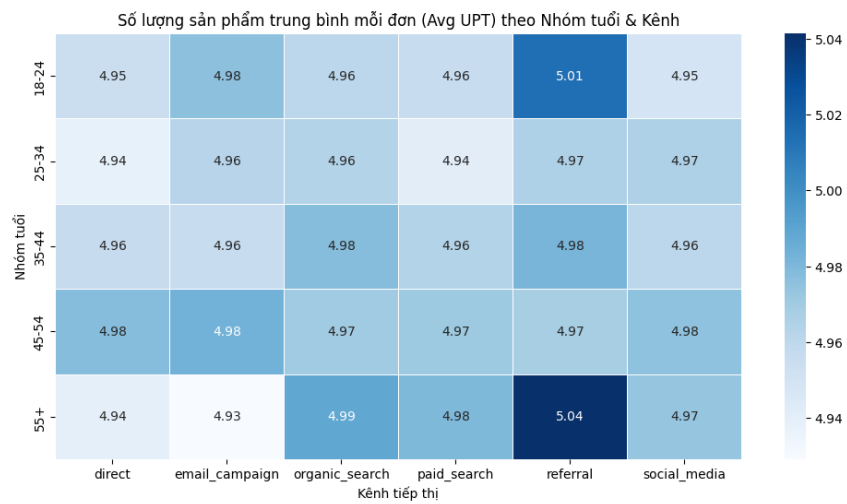
Phân tích SHAP giúp bóc tách "hộp đen" của thuật toán, chỉ ra 3 động lực chính quyết định doanh thu:

1. **Tính thời vụ (Macro Time Drivers):** Nhịp chi tiêu tự nhiên của khách hàng (đặc biệt là biến `month` và `day_of_year`) là yếu tố cấu thành Baseline doanh thu. Sức mua luôn có độ đàn hồi rất cao vào dịp cuối năm hoặc thời điểm đầu/cuối tháng.
2. **Cường độ Kích cầu:** Mật độ Flash Sale và độ sâu giảm giá trong thời gian ngắn là chất xúc tác mạnh mẽ nhất tạo ra hiệu ứng FOMO, trực tiếp hồi thúc khách hàng mua ngay. Tần suất khuyến mãi không tác động mạnh bằng "Độ sâu" của Flash Sale.
3. **Hiệu ứng Cộng hưởng Kép:** Khuyến mãi đơn lẻ mang lại tăng trưởng tuyến tính, nhưng khi "điểm rơi" Flash Sale khớp đúng lúc khách hàng nhận lương (`cross_flash_x_payday`) hoặc có tâm lý mua sắm cao (Mega Sale), doanh thu sẽ bùng nổ theo cấp số nhân.

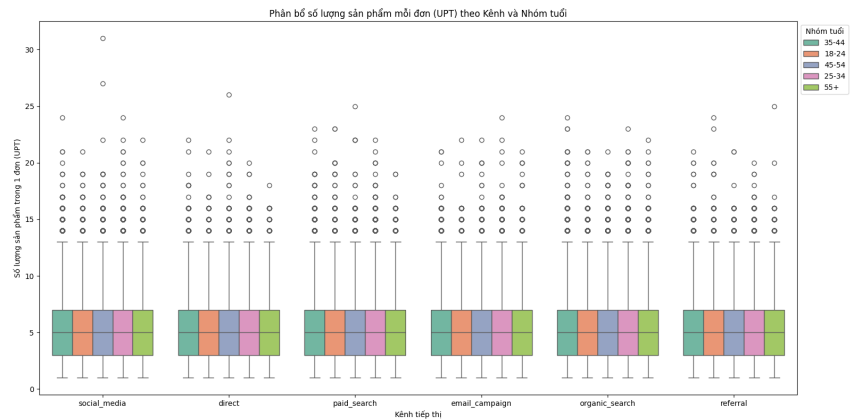
A Phụ lục Hình ảnh



Hình 5: Phụ lục 1: Phân bố số lượng sản phẩm trong giỏ hàng



Hình 6: Phụ lục 2: Số lượng sản phẩm trung bình mỗi đơn theo nhóm tuổi & kênh

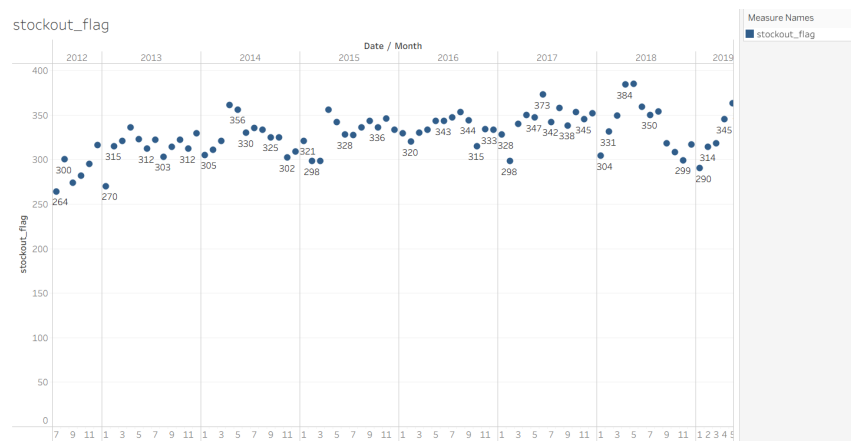


Hình 7: Phụ lục 3: Phân bố số lượng sản phẩm mỗi đơn (UPT)

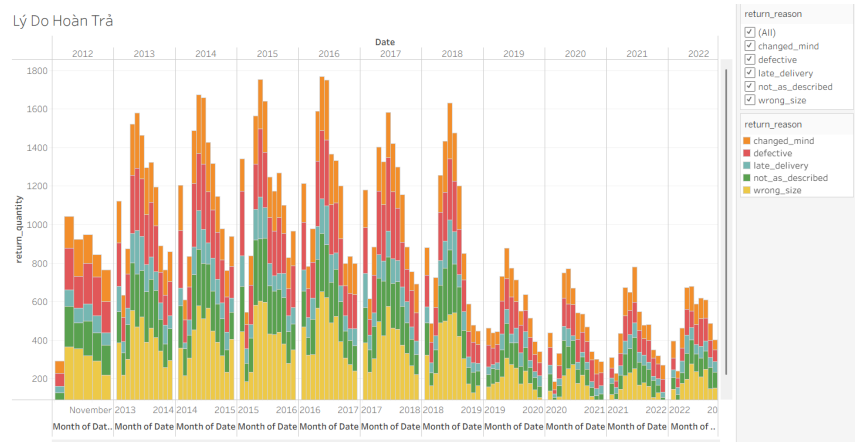
*** ----- BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KÊNH (FUNNEL ANALYSIS) -----

	traffic_source	Total_Sessions	Total_Orders	Conversion_Rate (%)	Avg_Bounce_Rate
0	direct	6571549	51951	0.790544	0.004511
1	email_campaign	12792670	77572	0.606378	0.004458
2	organic_search	27196976	181495	0.667335	0.004504
3	paid_search	19598271	141652	0.722778	0.004478
4	referral	9476845	64565	0.681292	0.004499
5	social_media	15816226	129710	0.820107	0.004476

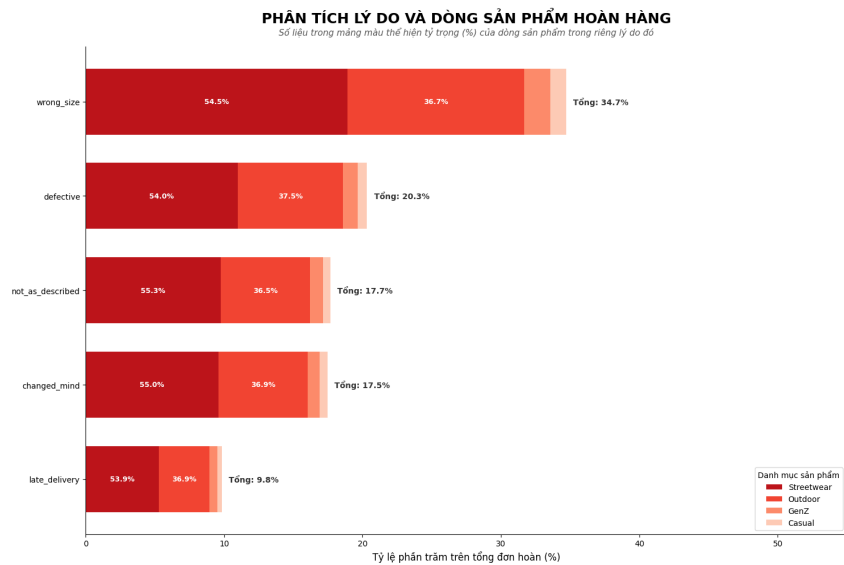
Hình 8: Phụ lục 4: Bảng đánh giá hiệu quả kênh (Funnel Analysis)



Hình 9: Phụ lục 5: Stockout Flag theo thời gian



Hình 13: Phụ lục 9: Lý do hoàn trả phân rã theo thời gian



Hình 14: Phụ lục 10: Phân tích lý do và dòng sản phẩm hoàn hàng